开发执行补充包（Cursor 规则 + Antigravity 任务 + 验收清单 + UI 基础规则）

0. 文档说明

本文件用于把以下 4 份建议补充文档合并为一份统一执行文档，供开发阶段直接使用：

1. Cursor 规则文档
2. Antigravity 开发任务拆解清单
3. V1 模块验收清单
4. 最小 UI 设计规则 / Design Tokens

本文件的目标是：

- 让 Cursor 不跑偏
- 让 Antigravity 有明确任务拆解依据
- 让 V1 各模块有统一验收标准
- 让页面视觉从第一天开始保持统一

本文件默认依附于以下基础文档：

- 《课后巩固闭环系统需求文档 V1》
- 《V1 功能清单》
- 《数据表结构草案（含对象关系）》
- 《输入 / 输出 JSON 协议》
- 《页面与展示需求文档》
- 《给 Cursor 与 Antigravity 的项目启动包》

---

1. Cursor 规则文档

1.1 Cursor 的角色定义

Cursor 在本项目中的角色不是“自由设计产品”，而是：

- 代码实现助手
- 结构落地助手
- 协议约束执行助手
- 页面骨架生成助手
- 类型与 mock 数据生成助手

Cursor 必须服从现有文档，不得擅自重构产品边界。

1.2 Cursor 最高优先级规则

1. 不得跳过现有文档直接自由发挥。
2. 不得重定义核心对象。
3. 不得擅自扩大 V1 范围。
4. 不得绕过 JSON 协议。
5. 不得把 AI 模型逻辑写死在业务层。
6. 不得让页面直接依赖原始输入文本。
7. 不得将自由文本 AI 输出直接进入数据库主流程。
8. 所有页面必须先使用 mock data 开发。
9. 所有核心对象必须先定义 TypeScript interface。
10. 所有协议对象必须先有 validator / schema 或等价校验层。

1.3 Cursor 必须遵守的实现顺序

Cursor 必须按以下顺序推进，不得跳步：

第一阶段：基础结构

1. 建立目录结构
2. 建立 TypeScript 类型文件
3. 建立 mock JSON 数据
4. 建立 schema / validator
5. 建立共用工具函数

第二阶段：页面骨架

1. 建立 layout 结构
2. 建立 sidebar / topbar
3. 建立卡片系统
4. 建立页面路由骨架

第三阶段：业务页面

1. 学生列表页
2. 学生详情页
3. 课次录入页
4. 课次详情页
5. 练习包展示页
6. 结果记录页

第四阶段：数据落地

1. 接 SQLite
2. 建 repository / service 层
3. mock 数据切换为真实数据

第五阶段：AI 接入

1. 建 AI adapter
2. 接 Gemini
3. 保证 AI 输出映射到统一协议

1.4 Cursor 代码风格规则

通用规则

- 优先可读性，不优先炫技写法
- 单文件职责清晰
- 组件可复用
- 页面组件与业务逻辑分离
- 所有业务逻辑尽量从页面中抽离

类型规则

- 所有核心对象必须有独立类型文件
- 类型命名与数据对象命名一致
- 不允许在页面中随意 inline 定义复杂对象类型

数据规则

- 所有引用对象使用 *_id
- 不在页面中自行拼接不一致的对象结构
- 不在多个地方重复定义相同字段

AI 规则

- AI 请求和 AI 输出解析统一放在 lib/ai 或 modules/generation 中
- 页面层不直接调用模型 prompt
- prompt 版本要保留字段

1.5 Cursor 禁止事项

Cursor 明确禁止做以下事情：

1. 把 Gemini 逻辑写死在页面组件中
2. 把原始 lesson_input 文本直接当最终展示主数据
3. 在页面中硬编码大量业务判断
4. 不经过协议层直接写数据库结构
5. 同一个对象在不同模块中用不同字段名
6. 为了省事跳过 mock data
7. 自作主张增加复杂权限系统
8. 自作主张增加 V2 / toB 大功能

1.6 Cursor 输出要求

Cursor 每次产出代码时，优先输出以下类型成果：

1. 新增 / 修改了哪些文件
2. 当前实现了哪些功能
3. 尚未实现哪些部分
4. 当前是否仍符合协议与 V1 范围
5. 是否有需要人工确认的冲突点

---

2. Antigravity 开发任务拆解清单

2.1 Antigravity 的角色定义

Antigravity 在本项目中的角色不是直接替代开发，而是：

- 任务规划器
- 文档拆解器
- 里程碑生成器
- 多步骤执行路线整理器

2.2 Antigravity 的工作边界

Antigravity 负责： - 基于现有文档拆任务 - 生成阶段计划 - 输出 TODO 列表 - 输出模块拆分 - 输出验收列表

Antigravity 不负责： - 擅自改产品方向 - 擅自扩大功能范围 - 擅自修改核心协议

2.3 推荐开发任务树

Milestone 1：项目初始化

- 建仓库 / 工程目录
- 建 docs / src / database / rules 目录
- 整理所有现有文档到 docs/
- 建基础 README
- 建 Cursor 规则文件

Milestone 2：协议与类型层

- 建 Student type
- 建 LessonInput type
- 建 NormalizedLesson type
- 建 PracticePack type
- 建 PracticeAttempt type
- 建 ReviewTask type
- 建 MasterySnapshot type

- 建 MistakeTag type
- 建对应 mock JSON
- 建对应 schema / validator

Milestone 3：UI 骨架层

- 建整体 layout
- 建 sidebar
- 建 topbar
- 建 page container
- 建 card system
- 建 status tag component
- 建 chart placeholder component

Milestone 4：页面骨架层

- 首页 / dashboard
- 学生列表页
- 学生详情页
- 新建 / 编辑课次页
- 课次详情页
- 练习包展示页
- 结果记录页

Milestone 5：业务逻辑层

- lesson_input 表单状态管理
- normalized_lesson mock 流程
- practice_pack 渲染逻辑
- practice_attempt 记录逻辑
- review_task 展示逻辑
- mastery_snapshot 摘要逻辑

Milestone 6：数据层

- SQLite 初始化
- 数据表建立
- repository 层
- service 层
- mock → SQLite 切换

Milestone 7：AI 接入层

- AI adapter 接口
- Gemini provider
- normalized_lesson → practice_pack 调用链
- AI 输出协议校验
- AI 失败回退策略

Milestone 8：可用性完善

- 表单优化
- 状态标签优化
- 错因记录体验优化
- 结果页信息层级优化
- 首页展示优化

2.4 Antigravity 建议输出文件

建议让 Antigravity 生成以下文件：

1. milestone_plan.md
2. implementation_todo.md
3. module_breakdown.md
4. page_breakdown.md
5. acceptance_checklist.md
6. risk_list.md

2.5 开发优先级顺序

Antigravity 必须始终以以下优先级排序任务：

1. 协议正确性
2. 类型与 mock 完整性
3. 页面骨架
4. 业务闭环
5. 数据落地
6. AI 接入
7. 视觉优化

3.V1 模块验收清单

3.1 总体验收原则

每个模块的验收标准必须同时满足：

- 功能完整
- 不破坏协议
- 不超出 V1 范围
- 不引入明显高耦合
- 可以继续扩展

3.2 学生管理模块验收清单

必须满足

- 能创建学生
- 能编辑学生基础信息
- 能查看学生列表
- 能进入学生详情页
- 使用统一 Student 类型

不允许

- 页面直接发散增加复杂学校 / 班级系统
- 增加复杂多角色账号体系

3.3 课次输入模块验收清单

必须满足

- 能录入 lesson_topic
- 能录入 knowledge_points
- 能录入 worked_examples
- 能录入 homework
- 能录入 weak_points
- 能录入 teacher_notes / parent_notes
- 能保存为标准 lesson_input 对象

不允许

- 录入结构和协议字段不一致
- 页面表单字段名与类型文件不一致

3.4 内容结构化模块验收清单

必须满足

- lesson_input 能转换为 normalized_lesson
- 输出对象字段与协议一致
- 有基本校验逻辑
- 能保留 version / metadata 等字段

不允许

- 直接把原始文本当作 normalized_lesson
- 输出自由文本而不是结构化对象

3.5 练习包生成模块验收清单

必须满足

- 能生成 practice_pack
- pack_content 结构包含固定模块
- 每道题都有 id
- pack_type / generated_by / prompt_version 等字段存在
- 输出能直接被页面渲染

不允许

- 输出不稳定结构
- 不同页面读取不同版本字段

3.6 执行记录模块验收清单

必须满足

- 能按题记录 practice_attempt
- task_ref 能对应题目 id
- 能记录 completed / score / need_hint / independent_level
- 能记录 mistake_tag_ids

不允许

- 只能按整页整体记录
- 无法回溯到具体题目

3.7 复习任务模块验收清单

必须满足

- 能生成 review_task
- 支持 next_day / pre_class / weekly 类型
- 能记录状态 pending / completed / skipped
- 能记录 completion_score

不允许

- 把复习内容混在 practice_pack 页面中而没有独立对象

3.8 展示层模块验收清单

必须满足

- 页面基于标准对象渲染
- 首页能展示关键总览
- 学生详情页能展示关键指标

- 课次详情页能展示输入、生成、记录、复习摘要
- 练习包展示页模块清晰
- 结果记录页操作足够简单

不允许

- 传统大表格堆砌
- 信息无层级
- 页面绕过协议直接读原始字段

3.9 数据层验收清单

必须满足

- SQLite 表结构能对应核心对象
- JSON 字段策略清晰
- 主键 / 外键关系清晰
- 能支持 mock 数据切换到数据库

不允许

- 先写死不可迁移结构
- 数据层与页面层强耦合

3.10 AI 接入层验收清单

必须满足

- AI adapter 存在
- Gemini 只是 provider，不是系统结构定义者
- AI 输出经过协议校验
- AI 失败时有错误处理

不允许

- 让页面直接拼 prompt
- 让 AI 自由输出直接入库

---

4. 最小 UI 设计规则 / Design Tokens

4.1 设计目标

UI 基础规则的目的不是做完整设计系统，而是确保：

- 页面从第一天起风格统一
- 不会越做越乱
- 能快速做出高级感
- 能支撑后续扩展

4.2 推荐视觉方向

当前统一采用：

浅色主基底 + 深灰文字 + 局部蓝紫 / 黄绿强调色 + 大圆角卡片系统

4.3 色彩建议（初版）

基础色

- Background Primary: `#F7F8FA`
- Background Secondary: `#FFFFFF`
- Background Soft: `#F1F3F7`
- Border Light: `#E5E7EB`

文本色

- Text Primary: `#111827`
- Text Secondary: `#4B5563`
- Text Tertiary: `#9CA3AF`

强调色

- Accent Blue: `#5B7CFA`
- Accent Purple: `#8B5CF6`
- Accent Lime: `#B7F36B`
- Accent Cyan: `#4FD1C5`

状态色

- Success: `#10B981`
- Warning: `#F59E0B`
- Danger: `#EF4444`
- Info: `#3B82F6`

4.4 圆角规则

- Card Large Radius: `24px`
- Card Normal Radius: `20px`
- Small Component Radius: `14px`
- Input Radius: `14px`
- Button Radius: `14px`

4.5 阴影规则

轻阴影

`0 4px 12px rgba(17,24,39,0.06)`

中阴影

`0 8px 24px rgba(17,24,39,0.08)`

强调卡片阴影

`0 12px 32px rgba(17,24,39,0.10)`

4.6 间距规则

- Page Padding: `24px`
- Section Gap: `24px`
- Card Gap: `16px`
- Card Padding: `20px`
- Compact Padding: `12px`

4.7 字号层级

- Page Title: `32px / 700`
- Section Title: `20px / 600`
- Card Title: `16px / 600`
- Key Metric: `28px / 700`
- Body: `14px / 400`
- Small Text: `12px / 400`

4.8 卡片系统规则

大卡

用于： - 首页主视觉 - 学生总览 - 周度状态

中卡

用于： - 指标统计 - 趋势摘要 - 当前任务

小卡

用于： - 单一状态 - 待办 - 标签说明

卡片要求

- 必须大圆角
- 必须有清晰边界
- 必须有留白
- 同页卡片风格保持一致

4.9 状态标签规则

建议统一标签样式： - 胶囊形 / 圆角矩形 - 轻背景 + 深文字 - 不使用刺眼纯红纯绿大面积色块

标签示例

- 待完成
- 已完成
- 需复习
- 有风险
- 已掌握
- 变式较弱

4.10 布局规则

页面骨架

- 左侧导航固定宽度
- 顶部栏固定
- 主内容区栅格布局
- 2 列 / 3 列卡片优先

不允许

- 所有内容堆成一个长页面
- 表单密密麻麻一整片
- 页面层级混乱

4.11 动效规则

V1 只允许轻动效： - hover 微反馈 - 卡片阴影变化 - 展开收起过渡 - 页面切换轻过渡

不允许： - 重动画 - 大面积动态背景 - 性能代价高的特效

---

5. 推荐交付顺序

建议把本补充包按以下顺序喂给开发：

1. 先给 Cursor 规则部分
2. 再给 Antigravity 任务拆解部分
3. 再用验收清单约束每轮开发
4. 最后用 UI 基础规则统一页面风格

---

6. 当前结论

这份《开发执行补充包》解决的不是“需求还缺什么”，而是“开发如何不跑偏”。

它的作用是：

- 把 Cursor 约束住
- 把 Antigravity 任务清楚化
- 把每个模块的验收标准固定下来
- 把页面视觉统一起来

这样你现在就可以更稳地进入开发阶段，而不是一边写代码一边反复推翻结构。

---

7. 当前文档完成状态

已完成文档

1. 《课后巩固闭环系统需求文档 V 1 》
2. 《V 1　　功能清单》
3. 《数据表结构草案（含对象关系）》
4. 《输入 / 输出 JSON 协议》
5. 《页面与展示需求文档》
6. 《给 Cursor 与 Antigravity 的项目启动包》
7. 《开发执行补充包（Cursor 规则 + Antigravity 任务 + 验收清单 + UI 基础规则）》

当前状态

到这里，项目已经具备： - 需求层文档 - 启动层文档 - 执行层文档

已经可以正式进入开发。